بحث في لغة C#

Reflection | protected internal | private protected

أولًا: Reflection

الـ **Reflection** هي قدرة البرنامج على **فحص الأنواع** (الكلاسات والدوال والخاصيات) **أثناء التشغيل**، وإنشاء كائنات واستدعاء دوال من غير ما نعرف أسماءها وقت الكتابة. موجودة في `System.Reflection`.

```
Type t = typeof(Student);
foreach (PropertyInfo p in t.GetProperties())
    Console.WriteLine(p.Name);

object obj = Activator.CreateInstance(t);
t.GetMethod("SayHello").Invoke(obj, null);
```

- **الاستخدامات:** أدوات الاختبار، وأطر العمل مثل Entity Framework، والـ Serialization، وتحميل الـ Plugins.
- **العيوب:** أبطأ من الكود العادي، والأخطاء بتظهر وقت التشغيل، وبتكسر التغليف لأنها توصل لأعضاء private.

ثانيًا: protected internal

الوصول مسموح من **نفس الـ Assembly أو** من أي كلاس **وارث** حتى لو في Assembly تاني.
الشرطين بينهم **"أو"**، فهو الأوسع.

```
public class Base
{
    protected internal int X;   // same assembly OR derived classes
}
```

ثالثًا: private protected

الوصول مسموح فقط من كلاس **وارث و** في **نفس الـ Assembly** (من C# 7.2). الشرطين بينهم **"و"**، فهو الأضيق.

```
public class Base
{
    private protected int X;    // derived classes AND same assembly only
}
```

رابعًا: المقارنة

وجه المقارنة	protected internal	private protected
الربط بين الشرطين	OR (أو)	AND (و)
نفس الـ Assembly بدون وراثة	مسموح	غير مسموح
وارث في Assembly مختلف	مسموح	غير مسموح
درجة الانفتاح	أوسع	أضيق